

épreuve A
composition de chimie : 1994

Durée : 5 heures

MATÉRIELS À PRÉVOIR :

- Calculatrice de poche — y compris calculatrice programmable et alphanumérique — à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 86-228 du 28 juillet 1986.
- L'usage de tout ouvrage de référence et de tout autre matériel électronique est rigoureusement interdit.

Les candidats composeront sur du papier quadrillé 5 × 5

On s'intéresse, dans cette épreuve, à l'établissement d'une liaison hydrogène entre deux composés puis à son cas limite, c'est-à-dire au transfert de proton d'un composé vers un autre.

Le sujet comporte quatre parties indépendantes. De plus, à l'intérieur de chaque partie de nombreuses questions sont indépendantes.

Les graphes et les schémas demandés seront faits en utilisant le quadrillage normal de la copie.

PARTIE A LA LIAISON HYDROGENE

I. INTRODUCTION.

I.1.- La figure 1 ci-dessous donne l'évolution des températures d'ébullition (sous la pression atmosphérique normale) des composés hydrogénés des éléments des colonnes IV A, V A et VI A du tableau périodique, en fonction du numéro de la période à laquelle appartient l'élément.

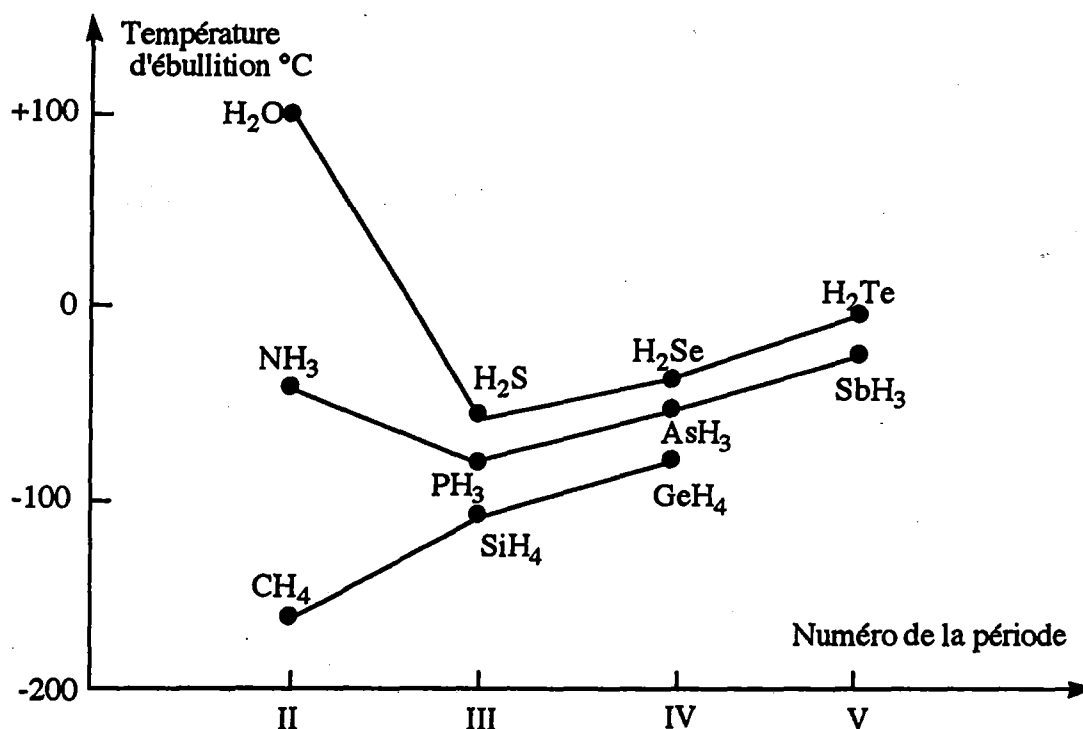


Figure 1

I.1.1.- Justifier l'évolution observée pour les composés hydrogénés des éléments de la colonne IV A.

I.1.2.- Analyser les phénomènes observés pour les composés hydrogénés des éléments de la colonne V A, puis pour ceux de la colonne VI A. Etablir une comparaison entre ces deux familles.

I.2.- Présenter la liaison hydrogène de façon aussi complète que possible (une page au maximum) : conditions d'existence, modèle théorique, énergie, conséquences

II. LIAISON HYDROGENE ET ACIDITE.

Le tableau I ci-dessous rassemble les pK_a de quelques diacides carboxyliques.

Tableau I

	pK_{a1}	pK_{a2}
acide maléique (acide (Z)-but-2-ènedioïque)	2.0	6.3
acide fumarique (acide (E)-but-2-ènedioïque)	3.0	4.4
acide succinique (acide butanedioïque)	4.2	5.6
acide adipique (acide hexanedioïque)	4.4	5.4

II.1.- Justifier la différence observée entre l'ordre de grandeur des pK_{a1} de ces diacides et le pK_a de l'acide éthanioïque (acétique; $pK_a = 4,7$).

II.2.- Quel devrait être l'écart entre les deux pK_a pour un diacide dont les deux groupements acides seraient très éloignés l'un de l'autre ?

II.3.- Comparer les valeurs des pK_{a1} et pK_{a2} de l'acide succinique et de l'acide adipique; justifier les évolutions observées.

II.4.- Même question dans le cas de l'acide maléique et de l'acide fumarique.

III. LIAISON HYDROGENE ET SPECTROSCOPIE INFRA-ROUGE.

III.1.- Décrire brièvement (une page au maximum) le principe de la spectroscopie I.R. Quelle condition doit remplir une liaison pour qu'elle entraîne l'existence d'une bande d'absorption d'élongation?

On donne les bandes d'absorption suivantes :

	C-H	N-H	O-H
nombre d'onde (cm^{-1})	2800 à 3000	3300 à 3500	3600 à 3650

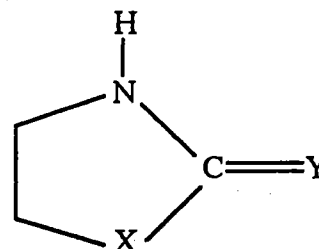
Justifier l'évolution observée.

III.2.- On envisage les diverses possibilités d'association par liaison hydrogène entre:

- d'une part des composés de structure générale ci-contre :

où X désigne : O, S ou NCH_3

Y désigne : O ou S



- d'autre part le diméthylsulfoxyde (noté DMSO dans la suite) ou le *p*-chlorophénol.

Toute l'étude est menée en solution dans le tétrachlorométhane avec une cuve d'épaisseur 1 cm.

III.2.1.- La 1-méthylimidazoline-2-thione (X : NCH_3 et Y : S), notée M, en solution à $5,35 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, présente une bande d'absorption fine et intense à 3468 cm^{-1} . En augmentant sa concentration, on constate que cette bande d'absorption à 3468 cm^{-1} diminue, alors qu'une nouvelle bande large apparaît à 3218 cm^{-1} ne se chevauchant pas avec la précédente. On admet la formation d'un dimère cyclique par formation de deux liaisons hydrogène, selon l'équilibre :



Pour vérifier ce modèle, on mesure l'absorbance A à 3468 cm^{-1} pour diverses concentrations c_0 en M.

a.- Représenter le dimère D.

b.- Quelle est l'origine de la bande située à 3468 cm^{-1} ? Même question pour la bande à 3218 cm^{-1} . Justifier la position relative de ces deux bandes.

c.- Montrer que la formation du dimère cyclique entraîne une relation de la forme :

$$c_0 / A = a + b A$$

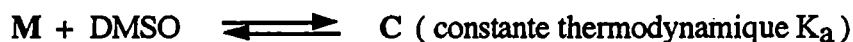
où a et b sont fonctions de K_d et d'une grandeur spectroscopique à préciser.

d.- L'expérience donne :

$a = 4,11.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $b = 3.64.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. En déduire les valeurs de la constante thermodynamique K_d et de la grandeur spectroscopique intervenant.

La suite de cette partie a pour but d'étudier séparément le caractère donneur et le caractère accepteur d'hydrogène de M.

III.2.2.- On envisage maintenant l'association de M avec le DMSO, selon l'équilibre:



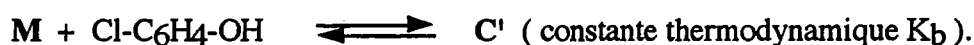
A 3468 cm^{-1} , une solution contenant $c_0 = 5,35.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ de M et $2,90.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ de DMSO, présente une absorbance $A = 0,50$. Une nouvelle bande est maintenant apparue à 3225 cm^{-1} , toujours sans chevauchement avec celle située à 3468 cm^{-1} .

a.- Représenter le complexe C

b.- Déterminer la constante K_a

c.- Compte tenu de la structure des composés D et C ainsi que des positions relatives des nouvelles bandes apparues, les valeurs relatives de K_a et K_d étaient-elles prévisibles ?

III.3.- Il y a également des associations possibles entre M et le *p*-chlorophénol selon l'équilibre :



Les valeurs des constantes K_a et K_b sont rassemblées dans le tableau II ci-dessous pour divers composés M_i :

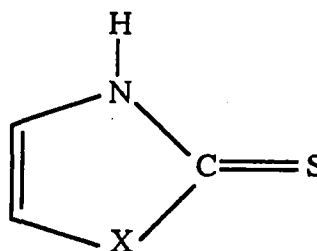
Tableau II

	X	Y	K_a	K_b
M ₁	O	O	60	160
M ₂	O	S	500	35
M ₃	S	S	200	30
M ₄	NCH ₃	S	44	120

III.3.1.- Comparer K_a et K_b pour M₁ et M₂.

III.3.2.- Comparer de même K_a et K_b pour M₃ et M₄.

III.4.- On s'intéresse enfin à des composés ayant des structures voisines des composés précédents :



Les études précédentes ont donné les résultats indiqués dans le tableau III ci-dessous :

Tableau III

	X	K _a	K _b
M ₅	O	1200	100
M ₆	S	1100	100

III.4.1.- Comment peut-on justifier les valeurs particulièrement fortes obtenues pour M₅ et M₆, ainsi que les faibles variations observées selon la nature de X?

III.4.2.- Parmi tous les composés étudiés (M₁ à M₆), quels sont ceux qui présentent à votre avis la plus forte valeur de K_d? Justifiez votre réponse .

PARTIE B

TITRAGE D'UN ACIDE FAIBLE : L'ION AMMONIUM

Dans toute cette partie, la température est fixée à 25°C

I. TITRAGE DE L'ION AMMONIUM PAR UNE BASE FORTE EN SOLUTION AQUEUSE

L'ion ammonium est un acide faible de pK_a = 9,2. On effectue le titrage de 100 mL d'une solution de chlorure d'ammonium de concentration 10⁻² mol.L⁻¹ par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 10⁻¹ mol.L⁻¹ et on suit le titrage à la fois par pHmétrie et par conductimétrie.

I.1.- Rappeler brièvement les principes d'un titrage pHmétrique et d'un titrage conductimétrique.

I.2.- Titrage pHmétrique.

Donner l'allure de la courbe donnant le pH en fonction de V (volume d'hydroxyde de sodium versé) et indiquer la valeur du pH pour les points particuliers de la courbe.

Peut-on envisager l'emploi d'un indicateur coloré pour déterminer expérimentalement le volume à l'équivalence?

I.3.- Titrage conductimétrique.

Donner les équations des deux branches de la courbe donnant la conductivité de la solution en fonction de V. Proposer une représentation linéaire.

On donne ci-dessous les valeurs des conductivités molaires limites des ions intervenant:

Ion	OH^-	Na^+	Cl^-	NH_4^+
$\lambda^\circ (\text{mS. m}^2 \cdot \text{mol}^{-1})$	19,9	5,0	7,6	7,3

I.4.- Précision théorique du titrage.

Quelle est la valeur du pourcentage (τ) de NH_3 à l'équivalence ?

$$\tau = 100 [\text{NH}_3] / \{ [\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] \}$$

En déduire la précision théorique du titrage.

II. TITRAGE DE L'ION AMMONIUM PAR UNE BASE FORTE EN MILIEU NON AQUEUX

II.1.- Construction de l'échelle de pH dans un solvant non aqueux.

On considère un solvant amphiprotique dissociant noté SH.

II.1.1.- Ecrire l'équilibre d'autoprotolyse de ce solvant et donner l'expression de son produit ionique (noté K_i dans la suite).

II.1.2.- Ecrire les équations des réactions accompagnant la dissolution d'un acide faible et d'une base faible dans ce solvant.

II.1.3.- Quels sont dans ce solvant:

- l'acide et la base les plus forts?
- l'acide et la base les plus faibles?

II.1.4 a) - Définir le pH dans ce solvant.

b) - Quelle est la valeur du pH correspondant à la neutralité?

c) - Quelle est l'étendue de l'échelle de pH utilisable dans ce solvant?

II.2.- Rôle du solvant dans le titrage de l'ion ammonium.

Le tableau IV ci-dessous rassemble les valeurs des pK_i (K_i : produit ionique du solvant), ϵ (permittivité relative du solvant) et pK_a (K_a : constante d'acidité de l'ion ammonium dans le solvant) pour trois solvants: l'eau, le méthanol et l'éthanol.

Tableau IV

	eau	méthanol	éthanol
pK_i	14	16,7	19,1
ϵ	80	33	24
pK_a	9,2	10,8	10,4

II 2.1.- De ces trois solvants, quel est celui qui vous paraît le mieux adapté au dosage de l'ion ammonium par une base forte? Justifiez votre réponse.

II 2.2.- Donner l'allure de la courbe donnant le pH en fonction du volume de base forte versée dans le solvant choisi (on prendra les mêmes concentrations et le même volume de la prise d'essai que dans la question I). Evaluer la précision théorique du dosage. Comparer à la valeur obtenue précédemment.

III. COMPARAISON DE LA FORCE DES COUPLES ACIDE-BASE DANS L'EAU ET DANS L'ÉTHANOL.

III.1.- Le pK_a de l'acide éthanoïque vaut 4,7 dans l'eau et 10,4 dans l'éthanol. Comment peut-on expliquer cette grande différence par rapport au cas de l'ion ammonium?

III.2.- Comparer les compositions de solutions d'éthanoate d'ammonium (10^{-2} mol.L⁻¹) dans l'eau et dans l'éthanol.

III.3.- Prévoir approximativement les valeurs des pK_a dans l'éthanol de l'ion anilinium (pK_a dans l'eau = 4,6) et de l'acide benzoïque (pK_a dans l'eau = 4,2).

III.4.- On veut doser les constituants d'un mélange obtenu par addition en quantités sensiblement équivalentes (10^{-2} mol) de chlorure d'ammonium et d'acide benzoïque. Proposer un mode opératoire pour déterminer avec précision la composition du mélange. On précise que le mélange est soluble dans un litre d'eau ou d'éthanol.

III.5.- Pour un diacide H_2A , comment varie la différence $pK_{a2} - pK_{a1}$ lorsqu'on passe de l'eau à l'éthanol?

III.6.- A quelle condition un acide de type AH est-il faible dans l'éthanol et fort dans l'eau?

III.7.- A quelle condition une base A^- est-elle faible dans l'eau et forte dans l'éthanol?

IV. DÉTERMINATION DU PRODUIT IONIQUE D'UN SOLVANT.

Le produit ionique d'un solvant peut être déterminé par mesure potentiométrique. Pour déterminer celui de l'éthanolamine, on construit les piles suivantes:

Pt/H₂ 1 bar, HCl(0,1 mol.L⁻¹ dans l'éthanolamine)/solution A dans l'éthanolamine, H₂ 1 bar/Pt

On suppose que le potentiel de jonction est négligeable.

Le tableau V fournit les valeurs de la force électromotrice de la pile selon la nature de A.

Tableau V

pile n°	A	e en mV
1	KCl 0,09 mol.L ⁻¹ + HCl 0,01 mol.L ⁻¹	60
2	NH ₄ Cl 0,1 mol.L ⁻¹	0
3	KOH 0,1 mol.L ⁻¹	210
4	KCl 0,09 mol.L ⁻¹ + KOH 0,01 mol.L ⁻¹	150

IV.1.- Préciser l'intérêt de l'addition de chlorure de potassium.

IV.2.- Indiquer la force dans l'éthanolamine des différents acides et bases apparaissant dans les solutions A.

IV.3.- On ajoute de l'ammoniac à la solution A de la pile n°1. Comment varie la force électromotrice ?

IV.4.- Indiquer la valeur du produit ionique "apparent" de l'éthanolamine. Quelle est la signification de l'adjectif "apparent" ?

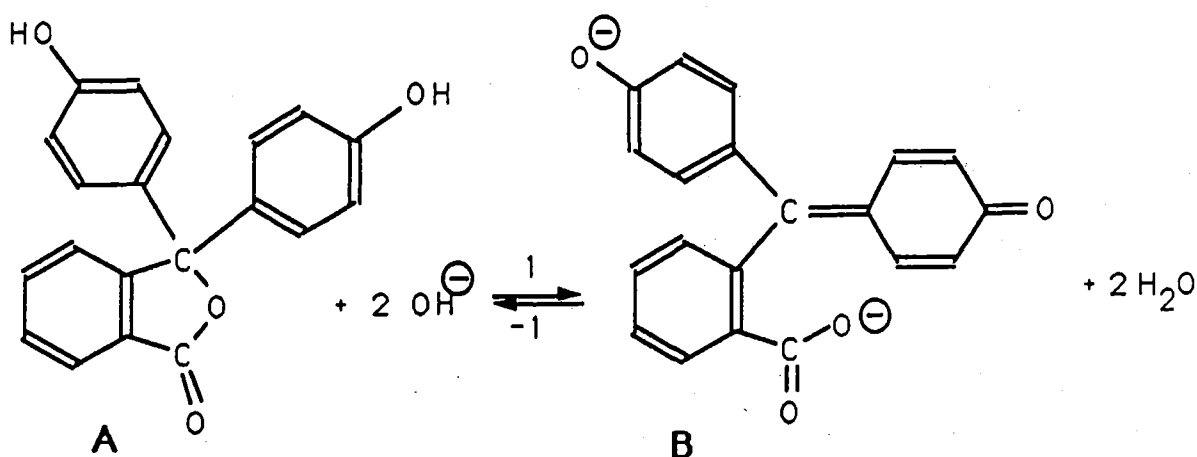
IV.5.- Quelle est la force électromotrice d'une pile dont la solution A est constituée du mélange KCl 0,1 mol.L⁻¹ + HCl 10⁻³ mol.L⁻¹ ?

PARTIE C

STABILITE D'UN INDICATEUR COLORE : DECOLORATION DE LA PHENOLPHTHALEINE

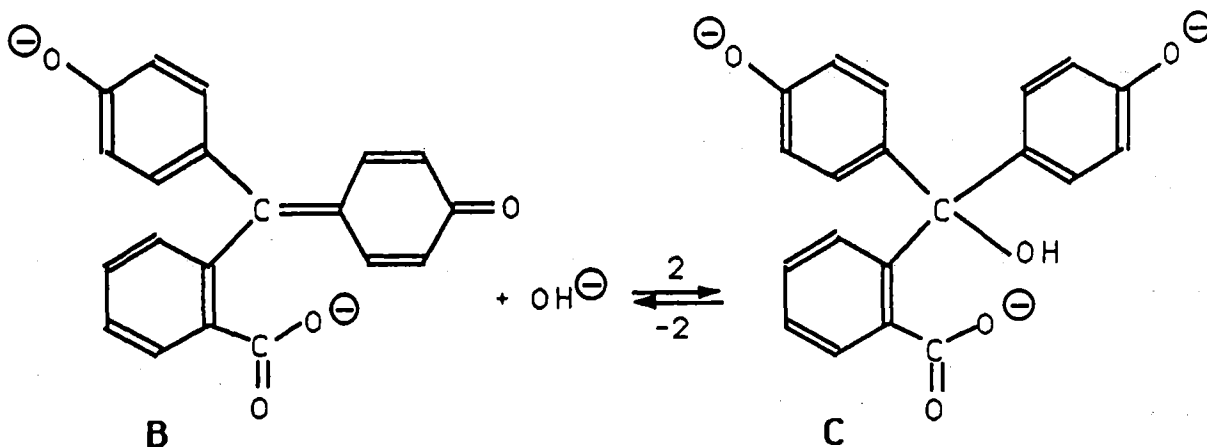
La phénolphtaléine peut exister sous trois formes A, B et C selon les équilibres suivants:

- équilibre (1) rapide :



La forme B prédomine sur la forme A si le pH est supérieur à 10

- équilibre (2) lent (intervenant à un pH supérieur à 12)



Pour les réactions (2) et (-2), l'ordre partiel est 1 pour chaque constituant, les constantes de vitesse seront notées k_2 et k_{-2} et la constante thermodynamique K .

1.- Expliquer pourquoi la forme **B** est la seule qui absorbe dans le visible.

2.- Afin de déterminer k_2 et k_{-2} , on mélange à l'instant $t = 0$ une solution de phénolphtaléine (initialement à $\text{pH} = 10$) et une solution d'hydroxyde de sodium de telle sorte que les concentrations initiales soient : $2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ en hydroxyde de sodium et $2,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ en phénolphtaléine, puis on mesure l'absorbance de la solution à 550 nm en fonction du temps, en utilisant une cuve d'épaisseur 1 cm.
La température est maintenue à 25°C .

On note : A_0 , A_t et A_e les absorbances aux instants $t = 0$, t et à l'équilibre; $[\text{OH}^-]_0$ la concentration initiale en hydroxyde de sodium et on pose : $\alpha = k_2 [\text{OH}^-]_0 + k_{-2}$

2.1.- Montrer qu'il existe une relation de la forme

$$\alpha t = \text{Ln}[F(A_0, A_t, A_e)]$$

où $F(A_0, A_t, A_e)$ est une fonction des absorbances que l'on explicitera. En déduire qu'il est possible d'avoir accès expérimentalement à la valeur α .

2.2.- Exprimer la constante thermodynamique K en fonction de A_0 , A_e et $[\text{OH}^-]_0$.
Exprimer k_2 en fonction de α , K et $[\text{OH}^-]_0$.

2.3.- On a obtenu expérimentalement :

$$\alpha = 2,73 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}, A_0 = 0,72 \text{ et } A_e = 0,34.$$

En déduire K , k_2 et k_{-2} à 25°C .

3.- La manipulation a été reproduite en faisant varier la force ionique par addition de chlorure de potassium.

Pour une force ionique égale à $0,03 \text{ mol.L}^{-1}$, on a obtenu :

$$k_2 = 80,5 \cdot 10^{-4} \text{ L.mol}^{-1}.\text{s}^{-1}.$$

Montrer que ces résultats confirment que l'étape (2) est une étape élémentaire faisant intervenir un anion (OH^-) et un dianion (**B**).

4.- En opérant avec des mélanges eau-alcool, il est possible de faire varier la permittivité relative du milieu tout en restant à force ionique constante.

4.1.- Dans quel sens l'addition d'alcool fait-elle varier la permittivité du milieu ?

4.2.- Quel sera alors l'effet sur la constante de vitesse k_2 ?

PARTIE D

DETERMINATION D'UNE CONSTANTE D'ACIDITE PAR SPECTROSCOPIE

Pour cette partie, on donne :

constante de Planck : $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

célérité de la lumière : $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

masse de l'électron : $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

constante d'Avogadro : $N = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

I. ETUDE DES POLYENES LINÉAIRES ALTERNÉS

Soit un polyène linéaire alterné de formule moléculaire C_nH_{n+2} (n pair). Les longueurs des liaisons entre deux atomes de carbone dans ce type de composé valant 0,147 nm pour une liaison simple et 0,137 nm pour une liaison double, on prendra comme valeur moyenne $l = 0,142 \text{ nm}$.

I.0.- Justifier les variations observées par rapport aux longueurs de liaison suivantes : 0,154 nm dans l'éthane et 0,134 nm dans l'éthylène .

I.1.- MODELE DE L'ELECTRON LIBRE

On considère que les électrons π se déplacent le long d'un axe Ox sur le segment $[-L/2, L/2]$. Le potentiel $V(x)$ est nul à l'intérieur du segment considéré et infini à l'extérieur du segment.

I.1.1.- Exprimer L en fonction de n et l .

I.1.2.- Ecrire l'équation de Schrödinger décrivant le système.

I.1.3.- Exprimer l'énergie E_j du j ème niveau accessible aux électrons.

I.1.4.- En déduire l'énergie E de la transition électronique permettant de passer de l'état fondamental au premier état excité.

I.2.- MODELE DE HÜCKEL

I.2.1.- Préciser les approximations utilisées dans le modèle de Hückel.

I.2.2.- Ecrire le déterminant séculaire dans le cas de l'hexa-1,3,5-triène.

On notera α l'intégrale coulombienne et β l'intégrale d'échange pour deux atomes liés.

I.2.3.- L'énergie du jème niveau accessible aux électrons π est donnée par :

$$E_j = \alpha + 2\beta \cos (j\pi/(n+1)) \text{ avec } j = 1, 2, 3, \dots, n$$

En déduire l'énergie E' de la transition électronique permettant de passer de l'état fondamental au premier état excité.

On rappelle la formule de trigonométrie :

$$\cos p - \cos q = -2 \sin[(p+q)/2] \cdot \sin [(p-q)/2]$$

I.3.- ESTIMATION DE β

En comparant E et E' pour $n \rightarrow \infty$, en déduire l'expression de β en fonction de l et des grandeurs fondamentales.

Calculer numériquement β en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

II. ETUDE DES SPECTRES DE COMPOSÉS AROMATIQUES.

Pour un polyène alterné cyclique à n atomes de carbone (n pair), l'énergie des niveaux accessibles aux électrons π est donnée par :

$$E_j = \alpha + 2\beta \cos (2j\pi/n) \text{ avec } j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, + n/2 \quad \text{et } \beta = - 294 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

II.1.- Représenter les niveaux énergétiques des orbitales p du benzène, ainsi que la symétrie de ces orbitales. En déduire la longueur d'onde d'absorption attendue pour la transition électronique la moins énergétique du benzène. Le spectre U.V-visible du benzène présente une bande d'absorption avec trois maxima pour : $\lambda = 180 \text{ nm}$ ($\epsilon = 40000$), $\lambda = 203,5 \text{ nm}$ ($\epsilon = 7400$), $\lambda = 254 \text{ nm}$ ($\epsilon = 204$).

Commenter.

II.2.- On étudie l'effet de la substitution d'un hydrogène par un atome fictif, tout d'abord de même électronégativité que le carbone et possédant un doublet non liant. Représenter, sur le même schéma qu'à la question II.1., la nouvelle distribution des niveaux énergétiques.

On augmente progressivement l'électronégativité du substituant. Représenter l'évolution des niveaux énergétiques.

II.3.- On s'intéresse au déplacement de la bande dite primaire ($203,5 \text{ nm}$). Dans le cas des benzènes polysubstitués, les effets des substituants sont approximativement additifs et on attribue les incréments suivants :

$$\text{OH} : +7 \text{ nm} ; \quad \text{NH}_2 : +27 \text{ nm} ; \quad \text{O}^- : +32 \text{ nm}$$

Justifier les grandeurs relatives observées.

II.4.- En utilisant la méthode précédente, estimer $\lambda_{\max}$ pour la première bande d'absorption du napht-2-ol et de sa base conjuguée.
Comparer aux valeurs expérimentales : 325 nm et 345 nm.

III. DÉTERMINATION DU pK_a DU NAPHT-2-OL DANS SON PREMIER ÉTAT EXCITÉ.

On étudie la dissociation acido-basique du napht-2-ol dans son état fondamental noté AH (équilibre 1) et dans son premier état excité noté AH* (équilibre 2)



III.1.- Quelle relation d'ordre peut-on attendre entre pK_a et pK_a^* ? Justifiez votre réponse.

III.2.- On note $\Delta E(\text{AH})$ et $\Delta E(\text{A}^-)$ l'écart énergétique entre le niveau fondamental et le niveau excité, respectivement pour la forme acide et pour la forme basique.
Déterminer la relation liant $\Delta E(\text{AH})$, $\Delta E(\text{A}^-)$, pK_a , pK_a^* et T en faisant des approximations raisonnables.

III.3.- En milieu acide chlorhydrique décimolaire, le spectre du napht-2-ol présente une bande d'absorption avec un maximum pour le nombre d'onde $\sigma(\text{AH}) = 30,8.10^3 \text{ cm}^{-1}$. Dans les mêmes conditions, le spectre de fluorescence présente une bande centrée sur $\sigma'(\text{AH}) = 28,3.10^3 \text{ cm}^{-1}$.

Avec de la soude décimolaire, on obtient respectivement :
 $\sigma(\text{A}^-) = 29,0.10^3 \text{ cm}^{-1}$ et $\sigma'(\text{A}^-) = 24,1.10^3 \text{ cm}^{-1}$

Expliquer pourquoi $\Delta E(\text{AH})$ peut être raisonnablement estimé à partir de la demi-somme de $\sigma(\text{AH})$ et $\sigma'(\text{AH})$.

Le pK_a du napht-2-ol valant 9,5 à 25°C, en déduire pK_a^* à la même température.
